

Gabarito 06

Probabilidade condicional e independência estatística (Cap. 2, Aulas 11–12)

Questão 1. (Condicional: inadimplência por faixa de renda)*Solução.*

- (a) $P(\text{inad} \mid \text{baixa}) = 80/400 = 0,20$.
- (b) $P(\text{inad} \mid \text{alta}) = 5/200 = 0,025$.
- (c) $P(\text{inad})$ geral $= 105/1000 = 0,105$. As três probabilidades condicionais (0,20 para renda baixa, 5,0% para renda média, 20/400, e 2,5% para renda alta) são bem diferentes entre si e diferentes da probabilidade geral, **não há** independência: a faixa de renda carrega informação relevante sobre a probabilidade de inadimplência nesta base.

■

Questão 2. (Regra do produto: sorteio sem reposição)*Solução.*

- (a) $P(1^\circ \text{ irregular}) = 4/15$. Dado que o primeiro foi irregular, sobram 3 irregulares em 14: $P(2^\circ \text{ irregular} \mid 1^\circ \text{ irregular}) = 3/14$. Logo, $P(\text{ambos irregulares}) = \frac{4}{15} \times \frac{3}{14} = \frac{12}{210} = \frac{2}{35} \approx 0,057$.
- (b) $P(1^\circ \text{ regular}) = 11/15$; dado isso, sobram 10 regulares em 14: $P(2^\circ \text{ regular} \mid 1^\circ \text{ regular}) = 10/14$. Logo, $P(\text{nenhum irregular}) = \frac{11}{15} \times \frac{10}{14} = \frac{110}{210} = \frac{11}{21} \approx 0,524$.
- (c) Com reposição: $P(\text{ambos irregulares}) = \frac{4}{15} \times \frac{4}{15} = \frac{16}{225} \approx 0,071$, maior que o valor sem reposição (0,057). Sem reposição, o primeiro sorteio "consome" um processo irregular, reduzindo a proporção de irregulares disponíveis para o segundo sorteio ($3/14 < 4/15$), com reposição, a proporção permanece constante em $4/15$ nos dois sorteios, sendo eventos independentes.

■

Questão 3. (Independência: verificação numérica)*Solução.*

- (a) $P(\text{comércio}) = 120/200 = 0,6$. $P(\text{crédito}) = 60/200 = 0,3$. $P(\text{comércio} \cap \text{crédito}) = 36/200 = 0,18$.
- (b) $P(\text{comércio}) \times P(\text{crédito}) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$, exatamente igual a $P(\text{comércio} \cap \text{crédito}) = 0,18$ observado. Nesta amostra, setor (comércio ou não) e acesso a crédito subsidiado **são independentes**, a proporção de empresas de comércio é a mesma dentro e fora do grupo que acessou crédito.

Questão 4. (Mutuamente exclusivos vs. independentes: discussão numérica)*Solução.*

- (a) Mutuamente exclusivos $\Rightarrow P(A \cap B) = 0$ (por definição). Logo, $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) = 0 / 0,5 = 0$.
- (b) Independentes $\Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,20$. Logo, $P(A | B) = P(A) = 0,4$ (por definição de independência).
- (c) Não é possível. Se fossem mutuamente exclusivos, $P(A \cap B)$ teria que ser 0; se fossem independentes (com essas probabilidades individuais positivas), $P(A \cap B)$ teria que ser $0,20 \neq 0$. Como $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, os dois valores exigidos são incompatíveis entre si, dois eventos de probabilidade positiva não podem ser simultaneamente mutuamente exclusivos e independentes.

Questão 5. (Dedução: independência é simétrica)*Solução.*

- (a) Pela definição de probabilidade condicional, $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Substituindo a hipótese $P(A \cap B) = P(A)P(B)$:

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A),$$

usando que $P(B) > 0$ para poder cancelar.

- (b) Analogamente, $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$, usando $P(A) > 0$. Como a hipótese $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ é simétrica em A e B (o produto não depende da ordem), as duas conclusões, $P(A | B) = P(A)$ e $P(B | A) = P(B)$, decorrem da mesma hipótese única, confirmando que a independência de A em relação a B é equivalente à independência de B em relação a A .